



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:

Programación y WebMaster

Docente:

MTRO. Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:

Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):

Salomon Campos Pablo Leonel

Fecha:

18 de Mayo 2026



Introducción

En este trabajo se realizó un análisis funcional del sistema EduCore. El planteamiento inicial del sistema es unificar todo en 1 solo lugar como calificar, asignar tareas etc etc.

Este análisis sirve para tener más claro qué debe hacer el sistema antes de empezar con el diseño o la programación. Así se evitan confusiones y se puede trabajar de una manera más ordenada.



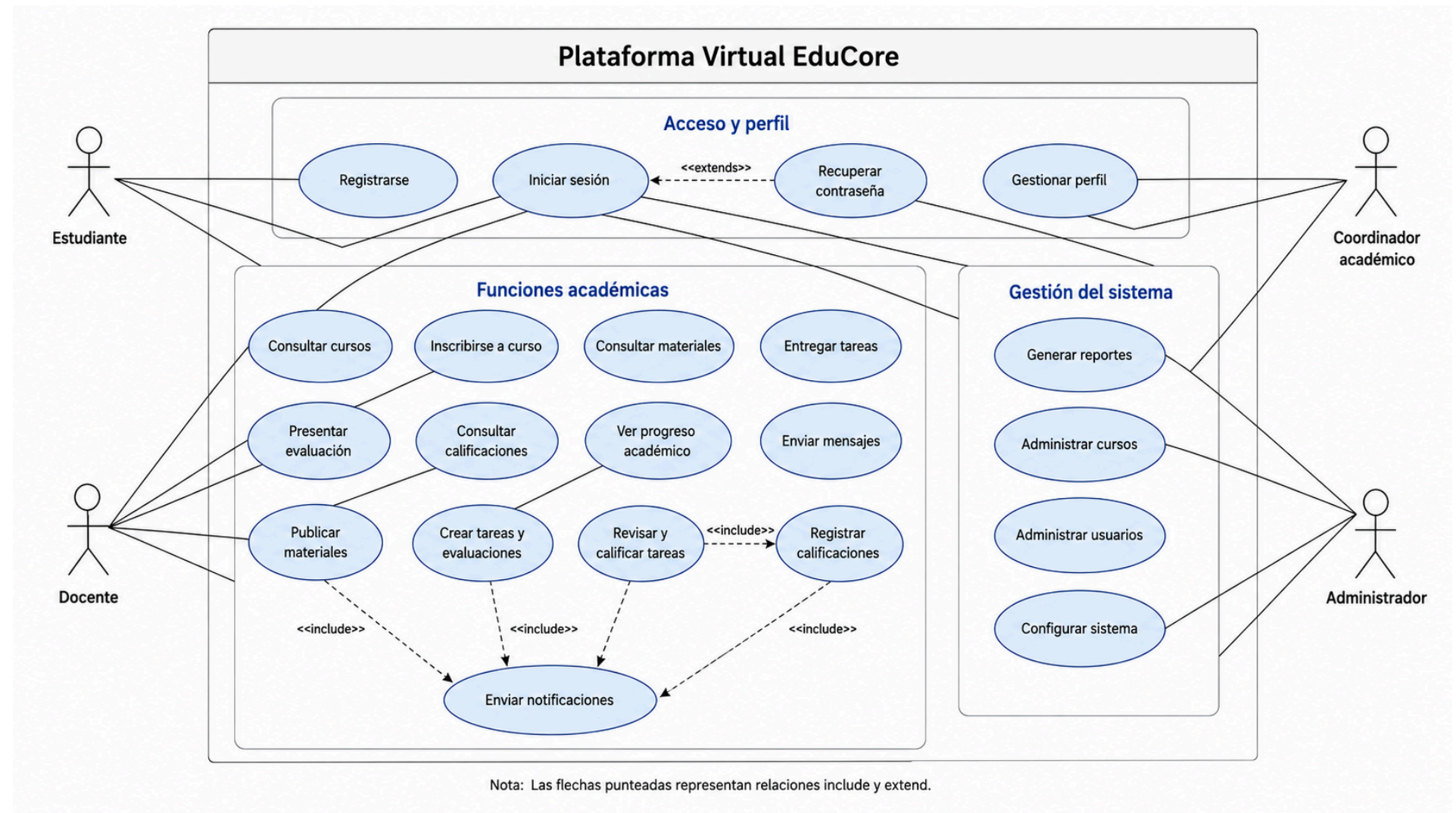
1. Actores identificados

Actor	Función	Cómo interactúa con la plataforma	Objetivos dentro del sistema
Estudiante	Es el usuario que consume el sistema en general.	Entra a sus cursos, revisa materiales, entrega tareas, presenta evaluaciones y consulta sus calificaciones.	Cumplir con las tareas asignadas
Docente	Es el encargado de crear y administrar contenido académico y proporcionarlo..	Crea cursos, publica materiales, deja tareas y asigna calificaciones	Organizar mejor las clases y calificar de manera mas eficiente
Coordinador académico	Supervisa el avance de cursos, docentes y estudiantes.	Consulta reportes, revisa el progreso general y observa el desempeño académico.	Tener una vista clara del rendimiento y detectar problemas a tiempo.
Administrador del sistema	Mantiene el funcionamiento general de la plataforma.	Administra usuarios, permisos, cursos generales y configuraciones del sistema.	Mantener el sistema ordenado, seguro y funcionando correctamente.

2. Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor relacionado	Descripción
CU-01	Registrarse	Estudiante / Docente	Permite crear una cuenta para poder usar la plataforma.
CU-02	Iniciar sesión	Todos los usuarios del sistema	Permite entrar al sistema con correo y contraseña registrados.
CU-03	Consultar cursos	Estudiantes	Muestra los cursos disponibles o en los que ya está inscrito.
CU-04	Inscribirse a curso	Estudiante	Permite que un estudiante se una a un curso habilitado.
CU-05	Consultar calificaciones	Estudiante	Permite contestar evaluaciones en línea.
CU-06	Consultar materiales	Estudiante	Permite ver archivos, recursos y avisos de un curso.
CU-07	Administrar cursos	Docente	Permite crear, editar o cerrar cursos.
CU-08	Enviar mensajes	Estudiante / Docente / Coordinador	Facilita la comunicación dentro de la plataforma.
CU-09	Generar reportes	Coordinador / Administrador	Permite obtener reportes de desempeño académico.
CU-10	Enviar notificaciones	Sistema	El sistema manda avisos sobre tareas, calificaciones y materiales nuevos.

3. Diagrama UML de casos de uso



4. Documentación de casos de uso

Caso de Uso 1: Inicio de sesión

Objetivo: Permitir que el usuario entre a al sistema de forma segura para poder utilizar el sistema.

Actor principal: Usuarios registrados en el sistema.

Precondiciones: El usuario debe tener una cuenta y contar con correo y contraseña para acceder al sistema.

Flujo principal:

1. El usuario accede al sistema para el inicio de sesión.
2. El usuario escribe su correo y contraseña.
3. El sistema valida que los datos sean correctos.
4. El sistema identifica el rol del usuario.
5. El sistema muestra el panel principal al acceder al sistema.

Flujos alternos:

- Si el correo o contraseña son incorrectos, el sistema muestra un aviso y permite intentar de nuevo.
- Si el usuario olvidó la contraseña, puede entrar a la opción de recuperación.

Postcondiciones: El usuario entra a la plataforma y puede interactuar con el sistema

Caso de Uso 2: Entregar tarea

Objetivo: Permitir que el estudiante suba sus tareas correspondientes a sus cursos que este.

Actor principal: Estudiante.

Precondiciones: El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema y debe de estar inscrito en algun curso para poder subir su tarea.

Flujo principal:

1. El estudiante accese a un curso donde este inscrito.
2. El sistema muestra sus cursos disponibles y puede acceder a sus tareas pendientes
3. El estudiante selecciona la tarea que quiere entregar
4. El estudiante adjunta su archivo para que el profesor lo reciba.
5. El estudiante envia tarea y confirma
6. El sistema guarda la tarea enviada y el profesor lo visualiza

Flujos alternos:

- Si la fecha límite de entrega ya pasó, el sistema puede marcar la entrega como tardía o no recibir la tarea.
- Si el archivo tiene un formato no permitido, el sistema muestra un mensaje de error.
- Si falla la conexión, el estudiante puede volver a intentar entregar la entrega.



Postcondiciones: La tarea queda registrada en la plataforma y el docente puede revisarla para calificar.

Caso de Uso 3: Revisar y calificar tarea asignadas

Objetivo: Permite que el profesor revise las entregas de los estudiantes y asigne una calificación.

Actor principal: Profesor

Precondiciones: El profesor debe haber iniciado sesión, tener un curso activo y debe de tener entregas de los estudiantes

Flujo principal:

1. El profesor accede al curso a revisar
2. El sistema muestra la lista de tareas entregadas.
3. El profesor selecciona una tarea entregada de algun estudiante.
4. El profesor revisa el archivo enviado.
5. El profesor escribe algun comentario en la tarea (opcional).
6. El profesor asigna una calificación en la tarea.
7. El sistema guarda la calificación y avisa al estudiante mediante alguna notificacion.

Flujos alternos:

- Si el estudiante no entregó la tarea, el sistema muestra como no entregado.
- Si el docente necesita corregir una calificación, puede corregir la calificacion establecida.
- Si falta información en la entrega, el docente puede rechazar la tarea.

Postcondiciones: La calificación queda registrada y el estudiante puede visualizar la calificación desde sus cursos

5. Respuestas de análisis

1. ¿Por qué es importante modelar casos de uso antes del desarrollo?

Es importante porque ayuda a entender qué necesita hacer el sistema antes de empezar a programar es para tener una idea mejor de que va el sistema. También sirve para ordenar mejor las ideas del flujo del sistema.

2. ¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de casos de uso?

La ventaja es que muestra de forma visual quienes usan el sistema y qué cosas puede realizar la persona dependiendo el tipo de rol que tenga el usuario.

3. ¿Qué problemas podrían surgir si no se identifican correctamente los actores?

Podrían faltar cosas para algunos usuarios o se podrían dar permisos innecesarios. Es decir que si se le asigna a un usuario permisos de administrador como gestionar los roles causa un problema por eso es importante identificar desde un principio los actores del sistema y entender bien los casos de uso.

4. ¿Qué diferencias existen entre un requerimiento funcional y un caso de uso?

Un requerimiento funcional dice qué debe hacer el sistema por ejemplo "el sistema debe permitir entregar tareas" y un caso de uso explica cómo interactúa un actor con el sistema para lograr eso, incluyendo pasos, condiciones y posibles alternativas.

Conclusión

Con este trabajo se pudo identificar mejor cómo debería funcionar el sistema y ayudo a identificar los actores principales que serian los estudiantes, docentes, coordinadores y administradores.

Los casos de uso ayudan a entender de una manera más sencilla las funciones que necesita el sistema, también el diagrama permite entender de forma visual cómo se relacionan los usuarios con las funciones del sistema.

Hacer este análisis antes de desarrollar ayuda a entender a que el sistema quede más completo y organizado.

